

1. तक्त्यावर आधारित DI (Table DI)

खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये 5 कंपन्यांनी (A, B, C, D आणि E) एका वर्षात (लाख रुपयांत) केलेली विक्री दर्शविली आहे.

महिना	विक्री (लाख रुपयांत)				
	A	B	C	D	E
जानेवारी	120	150	130	160	140
फेब्रुवारी	130	160	140	150	130
मार्च	150	170	160	180	150
एप्रिल	140	150	150	170	140
मे	160	180	170	190	160
जून	170	190	180	200	170
एकूण	870	1000	930	1050	890

टीप :

- * तक्त्यामधील प्रत्येक आकडे बारकाईने वाचावे.
- * ओळी (Rows) म्हणजे महिने आणि स्तंभ (Columns) म्हणजे कंपन्या.
- * गरज असेल तेथे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, टक्केवारी काढावी.

सूत्रे :

1. एकूण = सर्व संख्यांची बेरीज
2. सरासरी = एकूण ÷ संख्या
3. टक्केवारी = (भाग / पूर्णांक) × 100

प्रश्न 1. कंपनी D ची एकूण विक्री किती आहे ?

उत्तर : 1050 लाख रुपये.

प्रश्न 2. कंपनी B ची मार्च महिन्यातील विक्री कंपनी E च्या एप्रिल महिन्यातील विक्रीपेक्षा किती अधिक आहे ?

उत्तर : $170 - 140 = 30$ लाख रुपये.

प्रश्न 3. सर्व कंपन्यांची मे महिन्यातील एकूण विक्री किती आहे ?

उत्तर : $160 + 180 + 170 + 190 + 160 = 860$ लाख रुपये.

प्रश्न 4. कंपनी C ची सहा महिन्यांची सरासरी विक्री किती आहे ?

उत्तर : एकूण = 930 संख्या = 6
सरासरी = $930 \div 6 = 155$ लाख रुपये.

प्रश्न 5. कोणत्या कंपनीची एकूण विक्री सर्वात जास्त आहे ?

उत्तर : कंपनी D (1050 लाख रुपये).

प्रश्न 6. कोणत्या कंपनीची एकूण विक्री सर्वात कमी आहे ?

उत्तर : कंपनी A (870 लाख रुपये).

प्रश्न 7. कंपनी A ची जून महिन्यातील विक्री कंपनी C च्या मे महिन्यातील विक्रीपेक्षा किती जास्त आहे ?

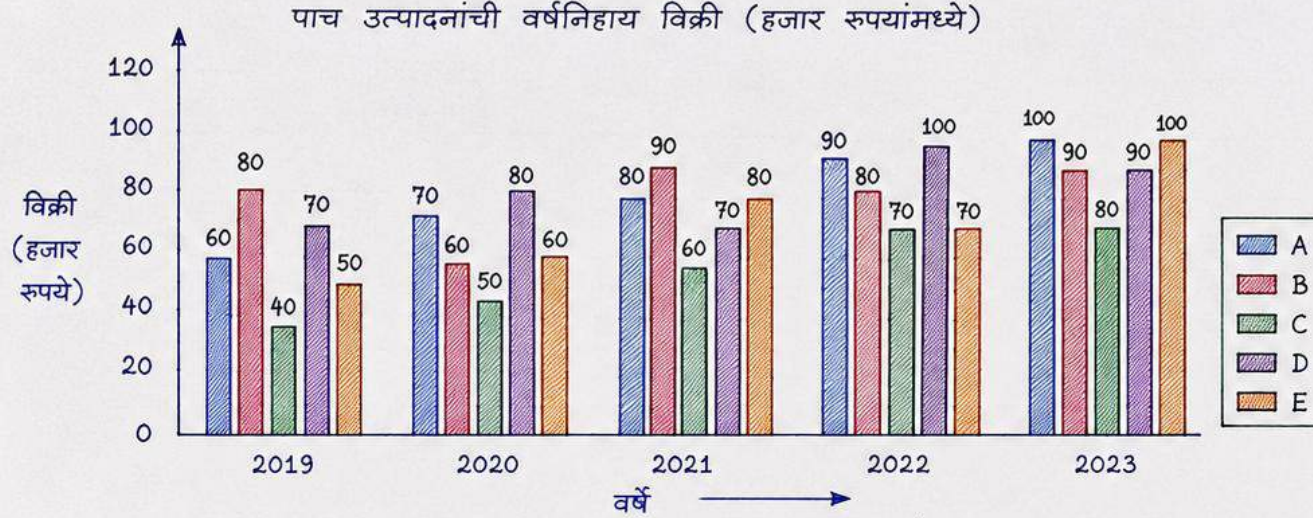
उत्तर : A (जून) = 170 आणि C (मे) = 170 → फरक = 0
म्हणजे दोन्ही समान आहेत.

प्रश्न 8. सहा महिन्यांच्या एकूण विक्रीचा विचार करता, कोणत्या कंपनीची सरासरी विक्री सर्वात जास्त आहे ?

उत्तर : कंपनी D (सरासरी = $1050 \div 6 = 175$ लाख रुपये).

2. बार आलेख (Bar Graph DI)

खाली दिलेल्या बार आलेखात 5 वर्षांमध्ये (2019 ते 2023) एका कंपनीने पाच वेगवेगळ्या उत्पादनांची (A, B, C, D आणि E) विक्री (हजार रुपयांमध्ये) दाखविली आहे.



टीप :

- * आलेखातील उधी बाजू → विक्री (हजार रुपयांमध्ये)
- * आडवी बाजू → वर्षे
- * प्रत्येक रंग वेगवेगळ्या उत्पादनासाठी आहे.

प्रश्न 1. 2021 मध्ये उत्पादन B ची विक्री किती होती ?

उत्तर : 2021 मध्ये B ची विक्री = 90 हजार रुपये.

प्रश्न 2. कोणत्या वर्षी उत्पादन C ची विक्री सर्वाधिक होती ?

उत्तर : 2023 मध्ये उत्पादन C ची विक्री सर्वाधिक होती (80 हजार रुपये).

प्रश्न 3. 2019 आणि 2020 एकत्र मिळून उत्पादन D ची एकूण विक्री किती आहे ?

उत्तर : 2019 मध्ये D = 70, 2020 मध्ये D = 80
एकूण = 70 + 80 = 150 हजार रुपये.

प्रश्न 4. कोणत्या वर्षी सर्व पाचही उत्पादनांची एकूण विक्री सर्वाधिक आहे ?

उत्तर : 2019 : 60 + 80 + 40 + 70 + 50 = 300
2020 : 70 + 60 + 50 + 80 + 60 = 320
2021 : 80 + 90 + 60 + 70 + 80 = 380
2022 : 90 + 80 + 70 + 100 + 70 = 410
2023 : 100 + 90 + 80 + 90 + 100 = 460
म्हणून 2023 मध्ये एकूण विक्री सर्वाधिक आहे (460 हजार रुपये).

प्रश्न 5. 2022 मध्ये उत्पादन A आणि E यांची एकत्रित विक्री किती आहे ?

उत्तर : A (2022) = 90, E (2022) = 70
एकत्रित = 90 + 70 = 160 हजार रुपये.

प्रश्न 6. 2019 ते 2023 या 5 वर्षांच्या कालावधीत उत्पादन B ची एकूण विक्री किती आहे ?

उत्तर : B ची एकूण विक्री = 80 + 60 + 90 + 80 + 90
= 400 हजार रुपये.

प्रश्न 7. कोणत्या दोन वर्षांमध्ये उत्पादन E ची विक्री समान आहे ?

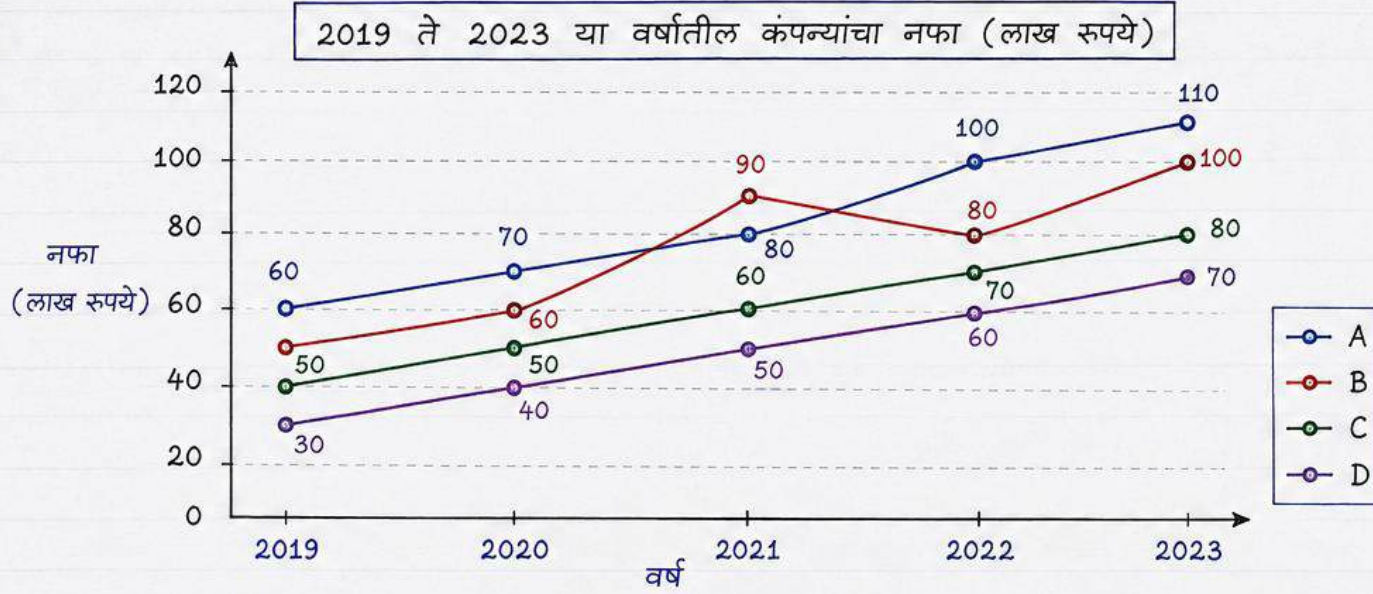
उत्तर : 2021 आणि 2023 (दोन्ही वर्षी E = 80 आणि 100 यंत्रा तपासा)
आलेखानुसार E (2021) = 80, E (2023) = 100
म्हणून कोणतीही दोन वर्षे समान नाहीत.

प्रश्न 8. 2020 मध्ये सर्व उत्पादनांची सरासरी विक्री किती आहे ?

उत्तर : एकूण विक्री (2020) = 320 हजार रुपये. उत्पादनांची संख्या = 5
सरासरी = 320 ÷ 5 = 64 हजार रुपये.

3. रेषा आलेख (Line Graph DI)

खाली दिलेल्या रेषा आलेखात 2019 ते 2023 या 5 वर्षांमध्ये 4 कंपन्यांचा (A, B, C आणि D) नफा (लाख रुपयांमध्ये) दर्शविला आहे.



टीप :

- * रेषा आलेखात प्रत्येक बिंदूवरील संख्या पाहून उत्तर द्यायचे.
- * आकडे लाख रुपयांमध्ये आहेत.
- * आवश्यक तेथे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, टक्केवारी वापरावी.

सूत्रे :

1. एकूण = सर्व संख्यांची बेरीज
2. सरासरी = एकूण ÷ संख्या
3. टक्केवारी = (भाग / पूर्ण भाग) × 100

प्रश्न 1. 2021 मध्ये कंपनी B चा नफा किती होता ?

उत्तर : 2021 मध्ये B चा नफा = 90 लाख रुपये.

प्रश्न 2. 2020 मध्ये कंपनी A आणि C यांच्या नफ्यांमध्ये किती फरक आहे ?

उत्तर : A (2020) = 70, C (2020) = 50
फरक = 70 - 50 = 20 लाख रुपये.

प्रश्न 3. 2019 ते 2023 या 5 वर्षांमध्ये कंपनी D चा एकूण नफा किती आहे ?

उत्तर : D चा एकूण नफा = 30 + 40 + 50 + 60 + 70
= 250 लाख रुपये.

प्रश्न 4. 2023 मध्ये कंपनी A चा नफा 2020 च्या तुलनेत किती टक्क्यांनी वाढला ?

उत्तर : 2020 मध्ये A = 70, 2023 मध्ये A = 110
वाढ = 110 - 70 = 40
टक्केवारी वाढ = $(40 / 70) \times 100 = 57.14\%$

प्रश्न 5. कोणत्या कंपनीचा नफा 2019 ते 2023 या कालावधीत सातत्याने वाढत आहे ?

उत्तर : कंपनी C (40 → 50 → 60 → 70 → 80) आणि कंपनी D (30 → 40 → 50 → 60 → 70)
दोन्हीचा नफा सातत्याने वाढत आहे.

प्रश्न 6. 2022 मध्ये सर्व कंपन्यांचा एकूण नफा किती होता ?

उत्तर : A (100) + B (80) + C (70) + D (60)
= 310 लाख रुपये.

प्रश्न 7. 2021 मध्ये सर्वाधिक नफा कोणत्या कंपनीचा आहे आणि किती ?

उत्तर : कंपनी B (90 लाख रुपये).

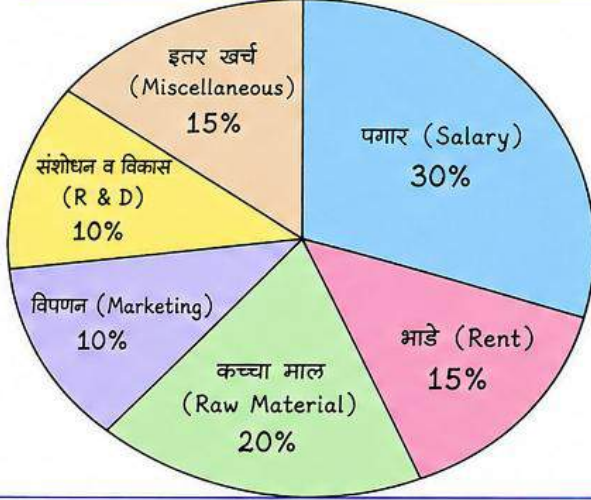
प्रश्न 8. 2019 आणि 2023 या वर्षांमध्ये कंपनी C च्या नफ्यांमध्ये किती वाढ झाली ?

उत्तर : 2023 मध्ये C = 80, 2019 मध्ये C = 40
वाढ = 80 - 40 = 40 लाख रुपये.

4. पाई चार्ट (Pie Chart DI)

खाली दिलेल्या पाई चार्ट मध्ये एका कंपनीच्या 2023 या वर्षातील एकूण खर्चाचे विविध विभागांमध्ये झालेले वितरण (टक्केवारीत) दर्शविले आहे.

2023 या वर्षातील एकूण खर्चाचे विभागनिहाय वितरण (टक्केवारीत)



एकूण खर्च = 10 कोटी रुपये
(म्हणजेच 100%)

1 कोटी = 100 लाख रुपये
(तुम्ही आवश्यकतेनुसार उत्तर कोटी किंवा लाखांमध्ये द्या.)

टीप :

- * पाई चार्ट मधील टक्केवारी → दिलेल्या विभागाचा खर्च किती टक्के आहे ते दर्शवते.
- * एकूण खर्चाची रक्कम दिलेली आहे.
- * आवश्यक तेथे बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, टक्केवारी वापरावी.

सूत्रे :

1. दिलेल्या विभागाचा खर्च = $(\text{टक्केवारी} \times \text{एकूण खर्च}) \div 100$
2. जर खर्च दिलेला असेल आणि त्याची टक्केवारी विचारली असेल, तर टक्केवारी = $(\text{तो खर्च} \div \text{एकूण खर्च}) \times 100$
3. फरक = मोठी रक्कम - लहान रक्कम
4. गुणोत्तर (Ratio) = पहिली रक्कम : दुसरी रक्कम

प्रश्न 1. कंपनीच्या 2023 मधील पगारावर झालेला खर्च किती कोटी रुपये आहे ?

उत्तर : पगार = $30\% \times 10 \text{ कोटी} = (30 \times 10) \div 100 = 3 \text{ कोटी रुपये}$.

प्रश्न 2. कच्चा माल (Raw Material) यावर झालेला खर्च किती लाख रुपये आहे ?

उत्तर : कच्चा माल = $20\% \times 10 \text{ कोटी} = (20 \times 10) \div 100 = 2 \text{ कोटी रुपये}$
= 200 लाख रुपये.

प्रश्न 3. संशोधन व विकास (R & D) आणि विपणन (Marketing) यावर मिळून किती खर्च झाला ?

उत्तर : R & D = $10\% \times 10 = 1 \text{ कोटी}$, Marketing = $10\% \times 10 = 1 \text{ कोटी}$
एकूण = $1 + 1 = 2 \text{ कोटी रुपये}$.

प्रश्न 4. इतर खर्च (Miscellaneous) आणि भाडे (Rent) यावर मिळून एकूण खर्चाच्या किती टक्के रक्कम होते ?

उत्तर : इतर खर्च = 15%, भाडे = 15%
एकूण टक्केवारी = $15\% + 15\% = 30\%$.

प्रश्न 5. पगारावर झालेला खर्च आणि भाड्यावर झालेला खर्च यामध्ये किती फरक आहे ?

उत्तर : पगार = $30\% = 3 \text{ कोटी}$, भाडे = $15\% = 1.5 \text{ कोटी}$
फरक = $3 - 1.5 = 1.5 \text{ कोटी रुपये}$.

प्रश्न 6. विपणन (Marketing) वर झालेला खर्च कच्चा माल (Raw Material) यावर झालेल्या खर्चाच्या किती टक्के आहे ?

उत्तर : Marketing = 10% , Raw Material = 20%
आवश्यक टक्केवारी = $(10 \div 20) \times 100 = 50\%$.

प्रश्न 7. पगार आणि कच्चा माल या दोन्ही विभागांवावर मिळून एकूण खर्चाच्या किती टक्के रक्कम होते ?

उत्तर : पगार = 30% , कच्चा माल = 20%
एकूण = $30\% + 20\% = 50\%$.

प्रश्न 8. कंपनीच्या 2023 मधील एकूण खर्चापैकी सर्वात कमी खर्च कोणत्या विभागावर झाला आहे आणि त्याची रक्कम किती आहे ?

उत्तर : सर्वात कमी खर्च = विपणन (Marketing) आणि संशोधन व विकास (R & D) (दोन्ही 10%) = 1 कोटी रुपये.

5. Caselet DI (प्रकरणावर आधारित DI)

एका प्रकाशन कंपनीचे 2022 या वर्षातील सहा महिन्यांतील (जानेवारी ते जून) पुस्तक विक्रीचे तपशाले खाली दिले आहेत.

कंपनीने वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तके विकली: (i) कथा, (ii) विज्ञान, (iii) इतिहास, (iv) कॉम्प्युटर. खालील तक्त्यात प्रत्येक महिन्यात या चारही प्रकारच्या पुस्तकांची विक्री (हजार प्रतींमध्ये) आणि एकूण विक्री दिली आहे.

महिना	पुस्तक प्रकारानुसार विक्री (हजार प्रतींमध्ये)				एकूण विक्री (हजार प्रतींमध्ये)
	कथा	विज्ञान	इतिहास	कॉम्प्युटर	
जानेवारी	12	8	6	4	30
फेब्रुवारी	14	10	8	6	38
मार्च	16	12	10	8	46
एप्रिल	18	14	12	10	54
मे	20	16	14	12	62
जून	22	18	16	14	70

महत्वाचे मुद्दे :

- * सर्व आकडे हजार प्रतींमध्ये आहेत.
- * प्रत्येक महिन्याची एकूण विक्री = चारही प्रकारांची बेरीज.
- * टक्केवारी काढताना सूत्र वापरावे.

सूत्रे :

1. टक्केवारी = $(\text{भाग} / \text{पूर्ण भाग}) \times 100$
2. सरासरी = $\text{एकूण} \div \text{संख्या}$
3. फरक = मोठी संख्या - लहान संख्या
4. गुणोत्तर (Ratio) = पहिली संख्या : दुसरी संख्या

प्रश्न 1. जानेवारी महिन्यात एकूण विक्री किती झाली ?

उत्तर : तक्त्यानुसार, जानेवारीची एकूण विक्री = 30 हजार प्रती.

प्रश्न 2. मार्च महिन्यात विज्ञान पुस्तकांची विक्री इतिहास पुस्तकांपेक्षा किती जास्त आहे ?

उत्तर : विज्ञान = 12 हजार, इतिहास = 10 हजार.
फरक = $12 - 10 = 2$ हजार प्रती.

प्रश्न 3. फेब्रुवारी महिन्यात कथा पुस्तकांची विक्री कॉम्प्युटर पुस्तकांच्या विक्रीपेक्षा किती टक्के जास्त आहे ?

उत्तर : कथा = 14 हजार, कॉम्प्युटर = 6 हजार.
फरक = $14 - 6 = 8$ हजार.
टक्केवारी = $\left(\frac{8}{16} \times 100 \right) = 133.33\%$.

प्रश्न 4. सहा महिन्यांमध्ये (जानेवारी ते जून) एकूण किती इतिहास पुस्तके विकली गेली ?

उत्तर : इतिहासाची एकूण विक्री = $6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16$
= 66 हजार प्रती.

प्रश्न 5. एप्रिल महिन्यात सर्व प्रकारच्या पुस्तकांची सरासरी विक्री किती आहे ?

उत्तर : एप्रिलमध्ये एकूण विक्री = 54 हजार.
सरासरी = $54 \div 4 = 13.5$ हजार प्रती.

प्रश्न 6. जानेवारी ते जून या कालावधीत एकूण विज्ञान पुस्तकांची विक्री किती आहे ?

उत्तर : विज्ञानाची एकूण विक्री = $8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18$
= 78 हजार प्रती.

प्रश्न 7. मे महिन्यात कथा : इतिहास या पुस्तकांच्या विक्रीचे गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : कथा = 20 हजार, इतिहास = 14 हजार.
गुणोत्तर = $20 : 14 = 10 : 7$.

प्रश्न 8. सहा महिन्यांमध्ये एकूण विक्रीची सरासरी (दरमहा) किती आहे ?

उत्तर : एकूण विक्री = $30 + 38 + 46 + 54 + 62 + 70$
= 300 हजार.

सरासरी = $300 \div 6 = 50$ हजार प्रती प्रति महिना.

* 6. Missing DI (गहाळ माहिती आधारित DI) *

खाली दिलेल्या तक्त्यात एका कंपनीने 6 महिन्यांमध्ये (जानेवारी ते जून) पाच वेगवेगळ्या उत्पादनांची (A, B, C, D आणि E) विक्री (हजार रुपयांमध्ये) दशविली आहे. काही माहिती (X) गहाळ आहे. तक्ता काळजीपूर्वक वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या.

महिना	विक्री (हजार रुपयांमध्ये)					एकूण (हजार रु.)
	A	B	C	D	E	
जानेवारी	120	150	X	180	140	750
फेब्रुवारी	130	160	140	X	130	760
मार्च	X	170	160	190	150	850
एप्रिल	140	150	150	X	140	780
मे	160	X	170	200	160	880
जून	170	190	180	210	X	910
एकूण	820	X	950	1090	830	4690

टीप :

- * सर्व आकडे हजार रुपयांमध्ये दिलेले आहेत.
- * X म्हणजे गहाळ माहिती (Missing value).
- * एकूण = सर्व उत्पादनांची विक्री.
- * टक्केवारी काढताना सूत्र वापरावे.

सूत्रे :

1. टक्केवारी = $(\text{भाग} / \text{पूर्ण भाग}) \times 100$
2. सरासरी = $\text{एकूण} \div \text{संख्या}$
3. गुणोत्तर (Ratio) = पहिली संख्या : दुसरी संख्या

प्रश्न 1. जानेवारी महिन्यात उत्पादन C ची विक्री किती होती ?

उत्तर : जानेवारीचा एकूण = 750
 $C = 750 - (120 + 150 + 180 + 140)$
 $= 750 - 590 = 160$ हजार रुपये.

प्रश्न 2. फेब्रुवारी महिन्यात उत्पादन D ची विक्री किती होती ?

उत्तर : फेब्रुवारीचा एकूण = 760
 $D = 760 - (130 + 160 + 140 + 130)$
 $= 760 - 560 = 200$ हजार रुपये.

प्रश्न 3. मार्च महिन्यात उत्पादन A ची विक्री किती होती ?

उत्तर : मार्चचा एकूण = 850
 $A = 850 - (170 + 160 + 190 + 150)$
 $= 850 - 670 = 180$ हजार रुपये.

प्रश्न 4. एप्रिल महिन्यात उत्पादन D ची विक्री किती होती ?

उत्तर : एप्रिलचा एकूण = 780
 $D = 780 - (140 + 150 + 150 + 140)$
 $= 780 - 580 = 200$ हजार रुपये.

प्रश्न 5. मे महिन्यात उत्पादन B ची विक्री किती होती ?

उत्तर : मेचा एकूण = 880
 $B = 880 - (160 + 170 + 200 + 160)$
 $= 880 - 690 = 190$ हजार रुपये.

प्रश्न 6. जून महिन्यात उत्पादन E ची विक्री किती होती ?

उत्तर : जूनचा एकूण = 910
 $E = 910 - (170 + 190 + 180 + 210)$
 $= 910 - 750 = 160$ हजार रुपये.

प्रश्न 7. उत्पादन B ची एकूण विक्री किती आहे ?

उत्तर : एकूण B = $150 + 160 + 170 + 150 + 190 + 190$
 $= 1010$ हजार रुपये.

प्रश्न 8. सहा महिन्यांची सरासरी एकूण विक्री किती आहे ?

उत्तर : सरासरी = $4690 \div 6 = 781.67$ हजार रुपये.

प्रश्न 9. उत्पादन D आणि उत्पादन E यांची एकूण विक्री यांचे गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : D = 1090, E = 830 $\Rightarrow$ गुणोत्तर = 1090 : 830
 $= 109 : 83$.

7. Data Comparison (डेटा तुलना)

खाली दिलेल्या तक्त्यात 5 कंपन्यांनी (P, Q, R, S आणि T) 2021 आणि 2022 या दोन वर्षात तयार केलेल्या वस्तूंचे (हजार संख्येमध्ये) उत्पादन दर्शविले आहे. या आधारावर पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

कंपनी	उत्पादन (हजार संख्येमध्ये)			
	2021	2022	बदल (2022 - 2021)	टक्केवारी बदल (%) [[बदल ÷ 2021] × 100]
P	120	150	+30	25.00%
Q	200	180	-20	-10.00%
R	150	210	+60	40.00%
S	180	180	0	0.00%
T	160	200	+40	25.00%
एकूण	810	920	+110	13.58%

टीप :

- * सर्व आकडे हजार संख्येमध्ये आहेत.
- * बदल = 2022 चे उत्पादन - 2021 चे उत्पादन
- * टक्केवारी बदल = (बदल ÷ 2021) × 100
- * आवश्यकप्रमाणे अंदाजे किंमत (approx.) वापरावी.

सूत्रे :

1. बदल = नवीन मूल्य - जुने मूल्य
2. टक्केवारी बदल = (बदल ÷ जुने मूल्य) × 100
3. गुणोत्तर (Ratio) = पहिली संख्या : दुसरी संख्या

प्रश्न 1. P कंपनीचे उत्पादन 2021 मध्ये व 2022 मध्ये अनुक्रमे किती होते ?

उत्तर : 2021 मध्ये = 120 हजार, 2022 मध्ये = 150 हजार.

प्रश्न 2. Q कंपनीच्या उत्पादनात 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये किती बदल झाला ?

उत्तर : बदल = 180 - 200 = -20 हजार.

प्रश्न 3. कोणत्या कंपनीच्या उत्पादनात जास्तीत जास्त टक्केवारी वाढ झाली आहे ?

उत्तर : R कंपनीची वाढ = 40% (सर्वाधिक).

प्रश्न 4. S कंपनीच्या उत्पादनात टक्केवारी बदल किती आहे ?

उत्तर : 0% (कोणताही बदल नाही).

प्रश्न 5. 2021 आणि 2022 या दोन्ही वर्षांमध्ये सरासरी (Average) उत्पादन किती आहे ?

उत्तर : 2021 ची सरासरी = $810 \div 5 = 162$ हजार.
2022 ची सरासरी = $920 \div 5 = 184$ हजार.

प्रश्न 6. 2022 मध्ये R आणि T कंपनीच्या एकत्र उत्पादन किती आहे ?

उत्तर : R + T = 210 + 200 = 410 हजार.

प्रश्न 7. 2021 मध्ये सर्व कंपन्यांच्या एकत्र उत्पादनाच्या तुलनेत 2022 मध्ये एकूण उत्पादन किती टक्क्यांनी वाढले ?

उत्तर : वाढ = 13.58%.

प्रश्न 8. 2022 मध्ये कोणत्या कंपनीचे उत्पादन 2021 मधील एकूण उत्पादन (810 हजार) पेक्षा जास्त आहे ?

उत्तर : कोणतीही नाही. (2022 मधील सर्वात जास्त उत्पादन = 210 हजार < 810 हजार)

प्रश्न 9. P आणि Q कंपनीच्या उत्पादनातील एकत्र बदल किती आहे ?

उत्तर : P बदल = +30, Q बदल = -20, एकूण बदल = +10 हजार.

प्रश्न 10. 2021 मध्ये T कंपनीचे उत्पादन R कंपनीच्या उत्पादनाच्या किती टक्के आहे ?

उत्तर : $(160 \div 150) \times 100 = 106.67\%$.

8. Quantity-Based DI (मात्रा आधारित DI)

खाली दिलेल्या तक्त्यात 2022 या वर्षातील 5 वेगवेगळ्या वस्तूंचे (A, B, C, D आणि E) उत्पादन (युनिटमध्ये), विक्री (युनिटमध्ये) आणि प्रति युनिट किंमत (रुपयांमध्ये) दिली आहे.

वस्तू	उत्पादन (युनिट)	विक्री (युनिट)	प्रति युनिट किंमत (रु.)	एकूण उत्पन्न (रु.) [विक्री × किंमत]	साठा (युनिट) [उत्पादन - विक्री]
A	800	600	25	15,000	200
B	1200	1000	30	30,000	200
C	600	450	40	18,000	150
D	900	750	20	15,000	150
E	1500	1200	15	18,000	300
एकूण	5000	4000	-	96,000	1000

टीप :

- * सर्व आकडे हे 2022 या वर्षासाठी आहेत.
- * एकूण उत्पन्न = विक्री (युनिट) × प्रति युनिट किंमत
- * साठा = उत्पादन (युनिट) - विक्री (युनिट)
- * प्रमाण / टक्केवारीसाठी सूत्र वापरावे.

सूत्रे :

1. एकूण उत्पन्न = विक्री (युनिट) × प्रति युनिट किंमत
2. साठा = उत्पादन - विक्री
3. प्रमाण (Ratio) = पहिली रक्कम : दुसरी रक्कम
4. टक्केवारी = (भाग / पूर्ण भाग) × 100

प्रश्न 1. वस्तू B चे एकूण उत्पन्न किती आहे ?

उत्तर : B चे एकूण उत्पन्न = $1000 \times 30 = 30,000$ रुपये.

प्रश्न 2. वस्तू C चा साठा किती युनिट आहे ?

उत्तर : C चा साठा = $600 - 450 = 150$ युनिट.

प्रश्न 3. वस्तू D आणि A यांच्या एकूण उत्पादनात किती युनिटचा फरक आहे ?

उत्तर : D + A चे उत्पादन = $900 + 800 = 1700$ युनिट.
फरक = $1700 - 5000 = 3300$ युनिट.

प्रश्न 4. सर्व वस्तूंचे एकूण साठा किती युनिट आहे ?

उत्तर : एकूण साठा = 1000 युनिट.

प्रश्न 5. वस्तू E चे प्रति युनिट किंमत आणि D चे प्रति युनिट किंमत यांचा गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : E : D = $15 : 20 = 3 : 4$.

प्रश्न 6. A आणि C यांच्या एकूण उत्पन्नाचा गुणोत्तर काय आहे ?

उत्तर : A चे उत्पन्न = 15,000, C चे उत्पन्न = 18,000
गुणोत्तर = $15,000 : 18,000 = 5 : 6$.

प्रश्न 7. सर्व वस्तूंच्या सरासरी विक्री (युनिटमध्ये) किती आहे ?

उत्तर : सरासरी विक्री = एकूण विक्री ÷ वस्तूंची संख्या
= $4000 \div 5 = 800$ युनिट.

प्रश्न 8. सर्व वस्तूंच्या एकूण उत्पन्नात वस्तू B चे उत्पन्न किती टक्के आहे ?

उत्तर : टक्केवारी = $(30,000 / 96,000) \times 100 = 31.25\%$.

प्रश्न 9. कोणत्या वस्तूचा साठा सर्वात जास्त आहे ?

उत्तर : E वस्तूचा साठा सर्वात जास्त आहे (300 युनिट).

प्रश्न 10. सर्व वस्तूंच्या उत्पादन आणि विक्री यांमधील एकूण फरक (युनिटमध्ये) किती आहे ?

उत्तर : फरक = $5000 - 4000 = 1000$ युनिट.

9. Percentage-Based DI (टक्केवारीवर आधारित DI)

खाली दिलेल्या तक्त्यात एका महाविद्यालयातील 2022 या वर्षातील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या आणि विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यार्थ्यांनुसार वितरण दिले आहे.

अभ्यासक्रम	एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या (2022)	विद्यार्थ्यांचे वितरण (टक्केवारी)	विद्यार्थ्यांची संख्या (टक्केवारीनुसार)
B.A.	2400	20%	480
B.Sc.	3000	25%	750
B.Com.	1800	15%	270
B.Tech.	3600	20%	720
BBA	1200	10%	120
इतर	2000	10%	200
एकूण	14000	100%	2540

टीप :

- * सर्व आकडे 2022 या वर्षासाठी आहेत.
- * टक्केवारीचे विद्यार्थी = (टक्केवारी ÷ 100) × एकूण विद्यार्थी
- * एकूण विद्यार्थी = सर्व अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांची बेरीज
- * टक्केवारीतील बदल, फरक, गुणोत्तर यानुसार प्रश्न सोडवावे.

सूत्रे :

1. टक्केवारीचे मूल्य = (भाग / पूर्ण भाग) × 100
2. भाग = (टक्केवारी ÷ 100) × पूर्ण भाग
3. पूर्ण भाग = भाग × (100 / टक्केवारी)
4. गुणोत्तर (Ratio) = पहिली संख्या : दुसरी संख्या
5. फरक = मोठी संख्या - लहान संख्या

प्रश्न 1. B.Sc. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे ?

उत्तर : $25\% = (25 \div 100) \times 14000 = 3500$ विद्यार्थी.

प्रश्न 2. B.Com. आणि BBA या दोन्ही अभ्यासक्रमांतील मिळून किती विद्यार्थी आहेत ?

उत्तर : $15\% + 10\% = 25\%$
 $25\% = (25 \div 100) \times 14000 = 3500$ विद्यार्थी.

प्रश्न 3. B.Tech. आणि B.A. या अभ्यासक्रमांमध्ये मिळून किती टक्के विद्यार्थी आहेत ?

उत्तर : $20\% + 20\% = 40\%$.

प्रश्न 4. इतर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची संख्या B.A. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा कितीने कमी आहे ?

उत्तर : B.A. = $20\% = 2800$ विद्यार्थी, इतर = $10\% = 1400$ विद्यार्थी.
 कमी = $2800 - 1400 = 1400$ विद्यार्थी.

प्रश्न 5. B.Sc. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या किती टक्के आहे ?

उत्तर : B.Sc. = 25% .

प्रश्न 6. BBA अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांची संख्या B.Com. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा किती टक्क्यांनी कमी आहे ?

उत्तर : B.Com. = 15% , BBA = 10%
 कमी टक्केवारी = $15\% - 10\% = 5\%$.

प्रश्न 7. सर्व अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या किती आहे ?

उत्तर : एकूण विद्यार्थी = 14000.

प्रश्न 8. B.A., B.Sc. आणि B.Tech. या अभ्यासक्रमांतील मिळून विद्यार्थी किती आहेत ?

उत्तर : $20\% + 25\% + 20\% = 65\%$
 $65\% = (65 \div 100) \times 14000 = 9100$ विद्यार्थी.

प्रश्न 9. B.Tech. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी हे BBA अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा किती पटीने जास्त आहेत ?

उत्तर : B.Tech. = $20\% = 2800$ विद्यार्थी, BBA = $10\% = 1400$ विद्यार्थी.
 गुणोत्तर = $2800 : 1400 = 2 : 1 = 2$ पटीने.

प्रश्न 10. इतर अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थी आणि BBA अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थी मिळून एकूण विद्यार्थ्यांच्या किती टक्के आहेत ?

उत्तर : $10\% + 10\% = 20\%$.

❖ ————— 10. Ratio-Based DI (गुणोत्तरावर आधारित DI) ————— ❖

खाली दिलेल्या तक्त्यात एका कंपनीच्या 6 विभागांतील (P, Q, R, S, T आणि U) पुरुष आणि महिला कर्मचार्यांची संख्या दिली आहे.
या आधारे दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

विभाग	पुरुषांची संख्या (संख्या)	महिलांची संख्या (संख्या)	पुरुष : महिला गुणोत्तर	एकूण कर्मचारी (संख्या)
P	120	80	3 : 2	200
Q	150	100	3 : 2	250
R	180	120	3 : 2	300
S	160	90	16 : 9	250
T	200	100	2 : 1	300
U	90	60	3 : 2	150
एकूण	900	550	—	1450

टीप :

- * सर्व संख्या 2022 वर्षातील आहेत.
- * गुणोत्तर (Ratio) = पुरुषांची संख्या : महिलांची संख्या
- * एकूण = पुरुषांची संख्या + महिलांची संख्या
- * गुणोत्तर साध्या स्वरूपात दिलेले आहे.

सूत्रे :

1. गुणोत्तर = पुरुषांची संख्या : महिलांची संख्या
2. एकूण = पुरुषांची संख्या + महिलांची संख्या
3. पुरुषांची संख्या = (पहिला भाग / (पहिला भाग + दुसरा भाग)) × एकूण
4. महिलांची संख्या = (दुसरा भाग / (पहिला भाग + दुसरा भाग)) × एकूण
5. गुणोत्तर बदलणे : a : b = ka : kb (क हे समान गुणक)

प्रश्न 1. P विभागातील पुरुष आणि महिला कर्मचार्यांचे गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : 3 : 2.

प्रश्न 2. Q विभागातील पुरुषांची संख्या महिलांच्या संख्येच्या किती पट आहे ?

उत्तर : 3 : 2 म्हणजे $\frac{3}{2} = 1.5$ पट.

प्रश्न 3. R विभागातील एकूण कर्मचारी किती आहेत ?

उत्तर : 300.

प्रश्न 4. S विभागातील महिलांची संख्या आणि U विभागातील पुरुषांची संख्या यांचे गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : S मधील महिला = 90, U मधील पुरुष = 90
म्हणून गुणोत्तर = 90 : 90 = 1 : 1.

प्रश्न 5. T विभागातील एकूण कर्मचार्यांपैकी पुरुषांचे प्रमाण (टक्केवारीत) किती आहे ?

उत्तर : T मधील पुरुष = 200, एकूण = 300
टक्केवारी = $\left(\frac{200}{300}\right) \times 100 = 66.67\%$.

प्रश्न 6. R विभागातील पुरुष आणि S विभागातील पुरुष यांच्या संख्यांचे गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : R मधील पुरुष = 180, S मधील पुरुष = 160
गुणोत्तर = 180 : 160 = 9 : 8.

प्रश्न 7. U विभागातील एकूण कर्मचार्यांपैकी महिलांचे प्रमाण किती आहे ?

उत्तर : U मधील महिला = 60, एकूण = 150
प्रमाण = $\left(\frac{60}{150}\right) \times 100 = 40\%$.

प्रश्न 8. P, Q आणि R या तिन्ही विभागांतील एकूण महिला कर्मचार्यांची संख्या किती आहे ?

उत्तर : 80 + 100 + 120 = 300.

प्रश्न 9. सर्व विभागांतील पुरुष आणि महिला कर्मचार्यांचे गुणोत्तर किती आहे ?

उत्तर : एकूण पुरुष : एकूण महिला = 900 : 550
गुणोत्तर = 900 : 550 = 18 : 11.

प्रश्न 10. Q आणि U विभागांतील एकूण कर्मचार्यांची एकत्रित संख्या R विभागाच्या एकूण कर्मचार्यांच्या किती पट आहे ?

उत्तर : Q + U = 250 + 150 = 400

R = 300 $\Rightarrow$ 400 : 300 = 4 : 3 $\Rightarrow \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ पट.

11. Average-Based DI (सरासरीवर आधारित DI)

खाली दिलेल्या तक्त्यात एका कंपनीतील 6 विभागांमधील (M, N, O, P, Q आणि R) 2022 आणि 2023 चा दोन वर्षांचो एकूण कमाई (हजार रुमध्ये) दिली आहे.

विभाग	2022 मधील एकूण कमाई (हजार ₹)	2023 मधील एकूण कमाई (हजार ₹)	एकूण कमाईतील वाढ/घट (हजार ₹) (2023 - 2022)	टक्केवारी बदल (%) [(बदल ÷ 2022) × 100]
M	120	150	+ 30	25.00%
N	180	210	+ 30	16.67%
O	90	120	+ 30	33.33%
P	150	120	- 30	- 20.00%
Q	210	240	+ 30	14.29%
R	150	180	+ 30	20.00%
एकूण	900	1020	+ 120	13.33%

टीप :

- * सर्व रक्कम हजार रुपयांमध्ये आहे.
- * सरासरी = एकूण रक्कम ÷ संख्या
- * टक्केवारी बदल = (बदल ÷ जुन्या वर्षाची रक्कम) × 100
- * टक्केवारी बदल धनात्मक असेल तर वाढ, ऋणात्मक असेल तर घट.

सूत्रे :

1. सरासरी = एकूण रक्कम ÷ संख्या
2. बदल = नवीन वर्षाची रक्कम - जुन्या वर्षाची रक्कम
3. टक्केवारी बदल = (बदल ÷ जुन्या वर्षाची रक्कम) × 100
4. जर n विभागांची सरासरी A असेल, तर एकूण रक्कम = A × n

प्रश्न 1. 2022 मधील सर्व विभागांची सरासरी एकूण कमाई किती होती ?

उत्तर : सरासरी = $900 \div 6 = 150$ हजार रुपये.

प्रश्न 2. 2023 मधील सर्व विभागांची सरासरी एकूण कमाई किती होती ?

उत्तर : सरासरी = $1020 \div 6 = 170$ हजार रुपये.

प्रश्न 3. दोन्ही वर्षांची मिळून (2022 आणि 2023) सरासरी एकूण कमाई किती आहे ?

उत्तर : एकूण रक्कम = $900 + 1020 = 1920$ हजार रुपये
सरासरी = $1920 \div 6 = 320$ हजार रुपये.

प्रश्न 4. 2023 मधील सरासरी कमाई, 2022 मधील सरासरी कमाईपेक्षा किती जास्त आहे ?

उत्तर : फरक = $170 - 150 = 20$ हजार रुपये.

प्रश्न 5. 2022 आणि 2023 या वर्षांची एकूण (सर्व विभागांची मिळून) सरासरी कमाई किती आहे ?

उत्तर : सरासरी = $(900 + 1020) \div 6 = 320$ हजार रुपये.

प्रश्न 6. 2023 मधील विभाग N ची एकूण कमाई, 2022 मधील विभाग O च्या एकूण कमाईच्या किती पट आहे ?

उत्तर : N (2023) = 210, O (2022) = 90
गुणोत्तर = $210 : 90 = 7 : 3 \Rightarrow \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ पट.

प्रश्न 7. जर 2024 मध्ये सर्व विभागांची सरासरी कमाई 200 हजार रुपये राहिली, तर 6 विभागांची एकूण कमाई किती असेल ?

उत्तर : एकूण कमाई = सरासरी × संख्या = $200 \times 6 = 1200$ हजार रुपये.

प्रश्न 8. 2023 मधील विभाग P ची कमाई, 2023 मधील सरासरीपेक्षा किती कमी आहे ?

उत्तर : सरासरी (2023) = 170, P (2023) = 120
फरक = $170 - 120 = 50$ हजार रुपये.

प्रश्न 9. 2023 मधील विभाग R ची कमाई, 2022 मधील सरासरीपेक्षा किती जास्त आहे ?

उत्तर : सरासरी (2022) = 150, R (2023) = 180
फरक = $180 - 150 = 30$ हजार रुपये.

प्रश्न 10. 2022 ते 2023 या कालावधीत सर्व विभागांची सरासरी कमाईत टक्केवारीने किती वाढ झाली आहे ?

उत्तर : टक्केवारी बदल = $(20 \div 150) \times 100 = 13.33\%$.